Taehyeong Kim 김태형

Senior Engineer, Samsung SDS · Ph.D. in Industrial and Management Engineering, Korea University

taehyeong93@korea.ac.kr · gnoeyheat.github.io · github.com/GNOEYHEAT · linkedin.com/in/gnoeyheat · Google Scholar

Education

Ph.D. in Industrial and Management Engineering Sep. 2019 – Aug. 2025

Korea University, School of Industrial Management Engineering · Seoul, Korea

- Thesis: Multimodal Representation Learning and System Development Based on Large-Scale Vision-Language Models for Visual Reasoning
- Advisor: Prof. Sung Won Han, Artificial Intelligence & Data Analytics Lab

B.S. in Information Statistics Mar. 2012 – Aug. 2019

Korea University, Department of Information Statistics · Sejong, Korea

Experience

Senior Engineer Sep. 2025 – Present

Samsung SDS · Korea

Research Student, Industrial and Management Engineering Sep. 2019 – Aug. 2025

Artificial Intelligence & Data Analytics Lab, Korea University · Seoul, Korea

Research Interests

Large Vision-Language Models · Multimodal Large Language Models · Multimodal Reasoning · Time Series Analysis · Anomaly Detection

Publications

Under Review

[1] Jiwon Seo, **Taehyeong Kim**, Sung Won Han, "KANomaly: Fourier-KAN-based Multi-Scale Patch Mixer for Multivariate Time Series Anomaly Detection," *Under review at the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.

[2] **Taehyeong Kim***, Jiyul Ham*, Hyeonki Jeong*, Beomjun Kim, Dohoon Ryu, Sung Won Han, "MARS: Multi-Agent Framework for Real-Time Interactive Intelligent Video Surveillance System Powered by Multimodal Large Language Models," *Under review at IEEE Transactions on Multimedia*, 2025.

[3] Se Hong Park, Wooseok Shin, Hyun Joon Park, **Taehyeong Kim**, Jun Ho Heo, Sung Won Han, "CMLF: Contextual Masked Learning Framework for RGB-D Salient Object Detection," *Under review at Journal of Visual Communication and Image Representation*, 2025.

[4] **Taehyeong Kim***, Hyeonki Jeong*, Sung Won Han, "SwerVE: Similarity-aware Vision-Language Representation Learning for Visual Entailment," *Under review at IEEE Access*, 2025.

Journal Articles & Proceedings

[1] Hyeonki Jeong*, **Taehyeong Kim***, Wooseok Shin, Sung Won Han, "HiLINK: Hierarchical Linking of Context-Aware Knowledge Prediction and Prompt Tuning for Bilingual Knowledge-Based Visual Question Answering," *Knowledge-Based Systems*, 2025.

[2] Chankyu Koh, Jisu Kang, **Taehyeong Kim**, Sung Won Han, "Temporal-Contextual Attention Network for Solid-State Drive Failure Prediction in Data Centers," *IEEE Access*, 2024.

[3] Jae-Dong Kim*, **Tae-Hyeong Kim***, Sung Won Han, "Demand Forecasting of Spare Parts using Artificial Intelligence: A Case Study of K-X Tanks," *Mathematics*, 2023.

[4] Hyun Joon Park*, **Taehyeong Kim***, Young Seok Kim, Jinhong Min, Ki Woo Sung, Sung Won Han, "CRFormer: Complementary Reliability Perspective Transformer for Automotive Components Reliability Prediction Based on Claim Data," *IEEE Access*, 2022.

[5] Jae-Dong Kim, **Taehyeong Kim**, Young-Seok Kim, Sung Won Han, "Demand Forecasting of Spare Parts via Stacked Generalization: Case Study of K-X Tanks," *Asia Simulation Conference (AsiaSim)*, 2021. (Oral presentation)

[6] Jun-Guel Lee, **Taehyeong Kim**, Ki Woo Sung, Sung Won Han, "Automobile Parts Reliability Prediction Based on Claim Data: The Comparison of Predictive Effects with Deep Learning," *Engineering Failure Analysis*, 2021.

[7] **Taehyeong Kim***, Sung Won Han*, Minji Kang, Se Ha Lee, Jong Ho Kim, Hyung Joon Joo, Jang Wook Sohn, "Similarity-Based Unsupervised Spelling Correction Using BioWordVec: Development and Usability Study of Bacterial Culture and Antimicrobial Susceptibility Reports," *JMIR Medical Informatics*, 2021.

* Equal contribution

Domestic Conference Presentations

[1] 최준혁, **김태형**, 한성원, "학습 가능한 가중치 임베딩을 활용한 RAG 기반 건설 사고 대응책 생성 프레임워크," 대한산업공학회, Seogwipo, Jun. 2025. (Poster)
[2] **김태형**, 정현기, 한성원, "시각적 함의를 위한 유사성 인식 시각-언어 표현 학습," 한국데이터마이닝학회, Gyeongju, Nov. 2024. (Poster)
[3] 정현기, **김태형**, 한성원, "지식 기반의 시각적 질문 응답을 위한 프롬프트 기반 지식통합 학습," 한국데이터마이닝학회, Gyeongju, Nov. 2024. (Poster)
[4] **김태형**, 한성원, "Large Language Model 평가자를 사용한 코드 유사성 판단," 한국데이터마이닝학회, Seoul, May 2024. (Oral)
[5] **김태형**, 강지수, 함유진, 한성원, "위성영상 기반 일사량을 활용한 전력거래량 스태킹 앙상블 예측 모형 개발," 한국태양에너지학회, Jeju, Oct. 2022. (Oral)
[6] **김태형**, 허준호, 박세홍, 한성원, "기침 소리 데이터를 이용한 멀티모달 기반의 COVID-19 검출," 한국데이터마이닝학회, Busan, Aug. 2022. (Oral)
[7] 박현준, **김태형**, 김영석, 민진홍, 성기우, 한성원, "자동차 신뢰성 예측을 위한 상호보완적 신뢰성 관점의 트랜스포머 기반 예측 모델 개발," 대한산업공학회, Jeju, Jun. 2022. (Poster)
[8] **김태형**, 박원준, 성기우, 한성원, "클레임 데이터를 활용한 준지도 학습 기반 자동차 부품 고장 예측," 한국신뢰성학회, Jeju, Jun. 2021. (Oral)
[9] **김태형**, 임재성, 한성원, "디지털 워터마크를 이용한 위·변조 사진 Out-of-Distribution 탐지," 대한산업공학회, Seogwipo, Jun. 2021. (Oral)
[10] **김태형**, 강민지, 주형준, 한성원, "BioWordVec을 활용한 유사도 기반의 철자 오류 교정," 한국데이터마이닝학회, Seoul, Nov. 2020. (Oral)
[11] 이준걸, 박성훈, **김태형**, 김창기, 한성원, "LSTM기반 딥러닝을 이용한 일사량 이미지 생성," 한국데이터마이닝학회, Seoul, Nov. 2020. (Oral)

Patents

[1] 류도훈, 김범준, **김태형**, 정현기, 함지율, 김용성, "시각-언어모델 기반 영상 의미 분할 및 요약 정보 저장 방법 및 장치," KR Application No. 10-2025-0065303.
[2] 주형준, 한성원, 손장욱, **김태형**, 김종호, 박수완, 장준호, 이정문, 강민지, "의학용어 오탈자 수정 장치 및 방법," KR Registration No. 10-2757569.
[3] 임재성, **김태형**, "위변조 이미지 판정 모델의 학습 방법 및 그 장치," KR Registration No. 10-2744049.
[4] **김태형**, 임재성, 김성원, "노이즈 부가를 이용한 위변조 이미지 판정 방법 및 그 장치," KR Registration No. 10-2592718.
[5] 손장욱, 한성원, 주형준, **김태형**, 김종호, 강민지, 장준호, 김종훈, "온톨로지 데이터베이스 기반의 룰 기반 알고리즘을 이용한 세균배양검사결과보고서 정제 시스템," KR Registration No. 10-2512095.

Industry–Academic Projects

기후 데이터 기반의 환경 시험 규격 설정 프로세스 개발 — Sep. 2024 – Feb. 2025
(주)현대엔지비
온디바이스 경량 언어모델 기반의 스마트홈 AI 비서 개발 — Jun. 2024 – Oct. 2024
한국전자기술연구원
대규모 Multimodal AI 모델을 이용한 영상 검색 시스템 — May 2024 – Oct. 2024
에스케이텔레콤 주식회사
AI를 활용한 상품정보 자동 생성 알고리즘 연구 — Oct. 2022 – Dec. 2022
(주)프림로즈힐파트너스
양자 기계학습 시뮬레이터 — Jul. 2020 – Feb. 2022
한국연구재단
클레임데이터를 활용한 내구열화 부품 발췌 및 미래 고장 패턴 예측 기술 개발 — May 2020 – Aug. 2021
(주)현대엔지비
클레임 데이터 기반 고장발생예측 기술개발 — Aug. 2019 – Feb. 2020
(주)현대엔지비
감염성질환 데이터의 CDM 확장모델 개발 및 활용을 위한 Tool 개발 — Apr. 2019 – Dec. 2021
한국보건산업진흥원
천리안 위성영상 기반 구름이동벡터 생산 알고리즘 구축 용역 — Apr. 2019 – Jul. 2019
한국에너지기술연구원

Honors and Awards

2025 전력사용량 예측 AI 경진대회, **3rd place** · 한국에너지공단 Sep. 2025
2025 Bias-A-Thon: Bias 대응 챌린지 (Track 2), **최우수상** · 성균관대학교 Jun. 2025
건설공사 사고 예방 및 대응책 생성: 한솔데코 시즌3 AI 경진대회, **1st place** · 한솔데코 Apr. 2025
FSI AIxData Challenge 2024, **KB국민은행장상** · 금융보안원 Nov. 2024
한국전자기술연구원 AI 융합·응용기술 아이디어 경진대회, **장려상** · 한국전자기술연구원 Oct. 2024
웹 기사 추천 AI 경진대회, **4th place** · 데이콘 Jul. 2024
웹 광고 클릭률 예측 AI 경진대회, **5th place** · 데이콘 Jun. 2024
코드 유사성 판단 시즌2 AI 경진대회, **1st place** · 데이콘 Apr. 2024
반도체 소자 이상 탐지 AI 경진대회, **1st place** · 데이콘 Mar. 2024
HD현대 AI Challenge, **우수상** · HD한국조선해양 AI Center Nov. 2023
AI vs Human 텍스트 판별 해커톤, **1st place** · 데이콘 Nov. 2023
2023 Samsung AI Challenge: Camera-Invariant Domain Adaptation, **장려상** · 삼성전자 SAIT Oct. 2023
이미지 기반 질의 응답 AI 경진대회, **3rd place** · 데이콘 Aug. 2023
법원 판결 예측 AI 경진대회, **4th place** · 데이콘 Jul. 2023
음향 데이터 COVID-19 검출 AI 경진대회, **3rd place** · 데이콘 Jul. 2022
2021년 산업제어시스템 보안위협 탐지 AI 경진대회 (HAICon 2021), **입선** · 국가정보원, 국가보안기술연구소 Nov. 2021
SAS 논문경진대회, **우수 논문상** · 한국쌔스소프트웨어(유), 한국데이터마이닝학회 Nov. 2020
FactoryHack Korea 2020, **대상** · 산업통상자원부, 한국전자부품연구원(KETI) Jan. 2020
KU-AI 4.0 바이오 의료 빅데이터 분석 및 활용 과정, **최우수상** · 고용노동부, 고려대학교 대학교육개발원 Nov. 2018

AI Competitions

- DACON Champion tier: 15 awards; top 1% ×6, top 4% ×14, top 10% ×7

Fellowships and Programs

SKT AI Fellowship 6기 · SK텔레콤 May 2024 – Oct. 2024
LG Aimers / Data Intelligence 3기 · LG AI연구원 Jul. 2023 – Aug. 2023
LG Aimers / Data Intelligence 1기 · LG AI연구원 Jul. 2022 – Aug. 2022
4단계 BK21 빅데이터 애널리틱스 기반 문제 정의형 인재 양성 · 교육부 Sep. 2020 –
산업인공지능 전문인력 양성 · 한국산업기술진흥원 Sep. 2019 – Mar. 2020

Certificates

AICE Associate Nov. 2022
AICE Basic Nov. 2022
빅데이터 분석기사 Jul. 2021
데이터분석 준전문가 (ADsP) Dec. 2018
정보처리기사 Nov. 2018
사회조사분석사 2급 Aug. 2017